

Proje Raporu: Buton ile LED Kontrol Sistemi

Proje Bilgileri

Özellik	Değer
Proje Adı	Buton ile LED Kontrol (3
Kart	Digilent Nexys Video (Art
Tarih	20 Şubat 2026
Araç	Xilinx Vivado 2025.2

1. Projenin Amacı

Bu proje, Nexys Video kartı üzerindeki 5 buton (BTNU, BTND, BTNL, BTNR, BTNC) kullanılarak 8 LED'in 3 farklı modda kontrol edilmesini sağlayan interaktif bir dijital sistemdir.

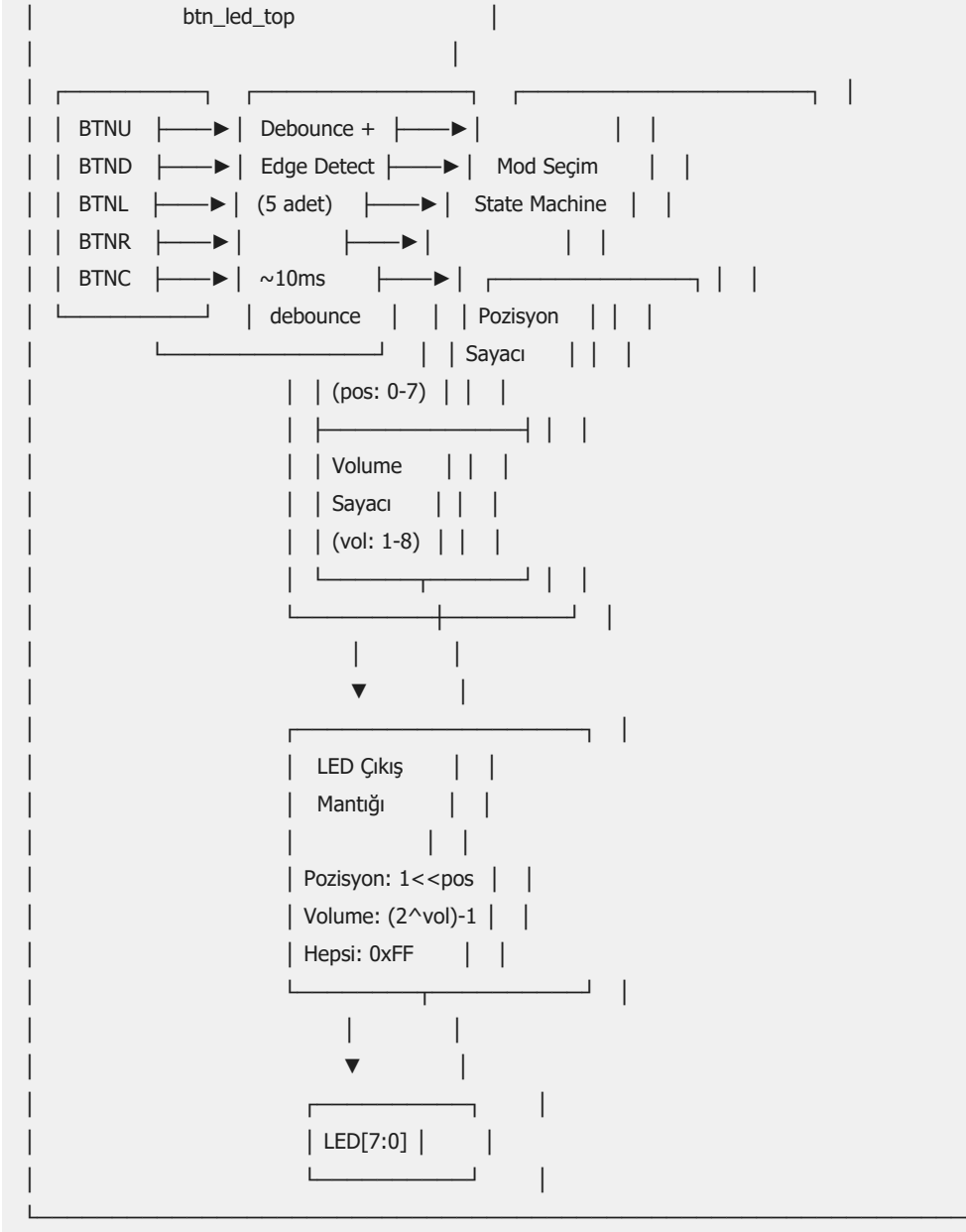
Mod	Aktif Eden Buton	Davranış
Pozisyon Modu	BTNU	Tek LED sağa-sola kayar
Volume Modu	BTND	LED bar sağdan sola dolar
Tümünü Yak	BTNC	8 LED birden yanar

2. Donanım Bileşenleri

Kullanılan Giriş/Çıkışlar

Bileşen	FPGA Pini	Yön	I/O Standardı	İşlev
BTNU	F15	Giriş	LVC MOS12	Pozisyon moduna geç
BTND	D22	Giriş	LVC MOS12	Volume moduna geç
BTNL	C22	Giriş	LVC MOS12	Sola hareket / Volume art
BTNR	D14	Giriş	LVC MOS12	Sağa hareket / Volume azal
BTNC	B22	Giriş	LVC MOS12	Tüm LED'leri yak
LED[0-7]	T14-Y13	Çıkış	LVC MOS25	Görsel çıkış
Sistem Saati	R4	Giriş	LVC MOS33	100 MHz osilatör

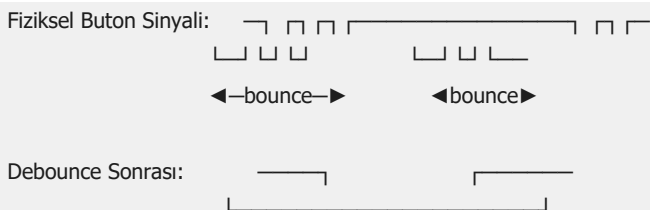
3. Sistem Mimarisi



4. Çalışma Prensipleri

4.1 Buton Debounce ve Edge Detection

Mekanik butonlar basıldığında kısa süre içinde birden fazla açma-kapama üretir (bounce). Bu durum, tek bir basımda birden fazla tetikleme yapılmasına neden olur. Bunu önlemek için her butona iki aşamalı bir filtre uygulanır:





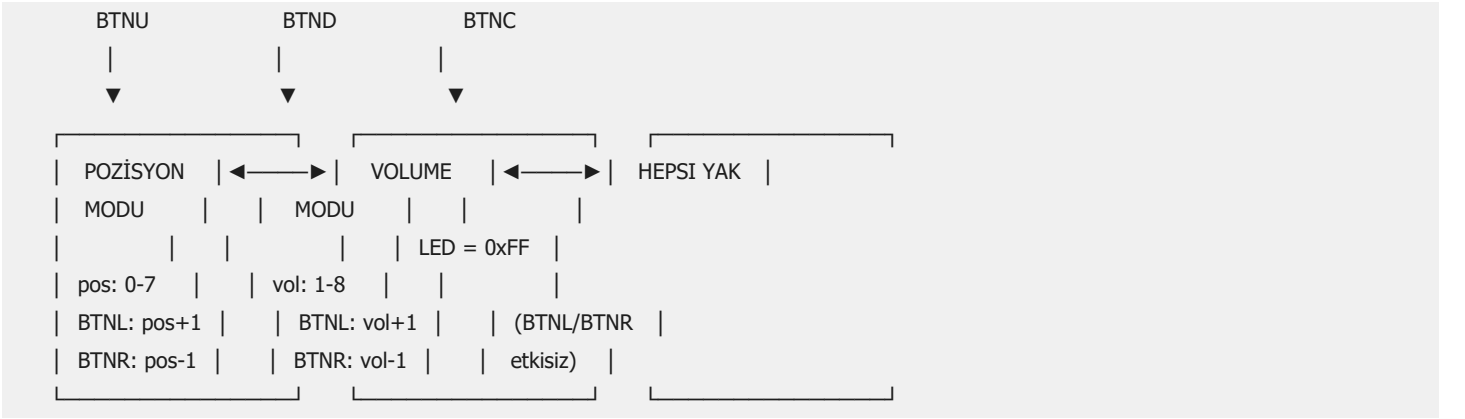
Debounce süresi: $\sim 10 \text{ ms}$ ($100 \text{ MHz'de } 2^{20} = \sim 1 \text{ M}$ saat döngüsü)

Çalışma adımları:

1. Senkronizasyon: Buton sinyali iki flip-flop ile saat alanına senkronize edilir (metastabilite önleme)
2. Debounce: Sinyal 10 ms boyunca kararlı kalmazsa sayaç sıfırlanır; kararlıysa yeni değer kabul edilir
3. Edge Detection: Önceki ve şimdiki kararlı değer karşılaştırılır; yükselen kenar (0→1) algılandığında tek bir clock pulse üretilir

4.2 Mod State Machine

Sistem 3 moddan birinde çalışır:



Herhangi bir modda iken başka bir mod butonuna basıldığında, o moda geçilir ve ilgili sayaç sıfırlanır.

4.3 Pozisyon Modu (BTNU)

Bu modda tek bir LED yanar ve BTNL/BTNR ile pozisyonu kaydırılır.

Başlangıç: ●○○○○○○ (LD0 yanar)
 BTNL: ○●○○○○○ (LD1'e kayar)
 BTNL: ○○●○○○○ (LD2'ye kayar)
 BTNR: ○●○○○○○ (LD1'e geri döner)
 ...
 BTNL x6: ○○○○○○● (LD7'de - sınır)
 BTNL: ○○○○○○● (LD7'de kalır, daha fazla kaymaz)

Teknik detay: LED çıkışı $1 \ll \text{pos}$ formülüyle hesaplanır. pos değeri 0-7 arasında sınırlandırılmıştır (clamp).

4.4 Volume Modu (BTND)

Bu modda LED'ler sağdan sola bar şeklinde dolar veya boşalır (ses seviyesi kontrol çubuğu gibi).

Başlangıç: ●○○○○○○○ (1 LED, vol=1)
 BTNL: ●●○○○○○○ (2 LED, vol=2)
 BTNL: ●●●○○○○○ (3 LED, vol=3)
 BTNL: ●●●●○○○○ (4 LED, vol=4)
 BTNR: ●●●○○○○○ (3 LED, vol=3)
 ...
 BTNL x5: ●●●●●●●● (8 LED - sınır)
 BTNL: ●●●●●●●● (8 LED'de kalır)
 BTNR x7: ●○○○○○○○ (1 LED - minimum)
 BTNR: ●○○○○○○○ (1 LED'de kalır)

Kaynak	Kullanım	Açıklama
LUT	~50	Debounce, state machine,
FF (Flip-Flop)	~120	Debounce sayaçları (5x20b)
IOB	14	5 giriş (butonlar) + 1 sa

8. Derleme Sonuçları

Aşama	Süre	Hata	Uyarı
Sentez (Synthesis)	~1 dk	0	0
Yerleştirme ve Yönlendirme	~1 dk	0	0
Bitstream Üretimi	~11 sn	0	0
Karta Yükleme (Programmin	~6 sn	0	0

9. Dosya Yapısı

```
btn_led_example/  
├── btn_led_top.v      # Ana modül + debouncer + edge detector  
├── nexys_video_btn_led.xdc # FPGA pin atamaları  
└── build_and_program.tcl # Vivado otomasyon scripti
```

10. Sonuç

Bu proje, dijital tasarımda sıkça karşılaşılan birkaç önemli kavramı bir arada gösterir:

- Debouncing: Mekanik butonların güvenilir kullanımı
- Edge Detection: Olay tabanlı tetikleme
- State Machine: Çoklu mod yönetimi
- Bit Manipülasyonu: Shift ve mask işlemleri ile LED kontrol
- Sınır Koruması: Geçersiz durumların önlenmesi

Sistem, kullanıcı girişine anlık tepki veren, güvenilir ve deterministik bir dijital kontrolcü örneğidir.